

Budapesti Corvinus Egyetem
Tudományos Diákköri Konferencia, 2026. őszi félév
[Szekció neve]

Vonalszintű nyílt Markov-hálózat a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására

Egzakt megoldás és sérülékenységi elemzés a BKK GTFS-adatai alapján

Szerző: Molnár Marcell, [szak, évfolyam]
Témavezető: [Témavezető neve, beosztása, tanszéke]

Budapest, 2026

Összefoglaló

A dolgozat a BKK nyilvános GTFS-menetrendjéből folytonos idejű Markov-modellt épít a budapesti közösségi közlekedés utasáramlására. Az utas állapota vagy egy átszállási csomópontban való várakozás, vagy egy vonalszakaszon való utazás, így a járművön maradás és a menetidő a dinamika része. A beszállási rátát a menetrendi követési idők első két momentumához illesztjük, ami szabályos menetrendnél a gyakoriság kétszerese. A viszonylatválasztást a minimális relatív entrópia elvéből vezetjük le, és megmutatjuk, hogy a Poisson-folyamatok ritkítása ezt pontosan megvalósítja. Független Poisson-beáramlás mellett az állapotok foglaltsága minden időpontban független Poisson-eloszlású, az utazási idő fázistípusú, így a modell egyetlen ritka lineáris egyenletrendszerrel egzaktul megoldható, a sztochasztikus szimuláció pedig csak ellenőrzésre kell. A 2026. június 9-i reggeli csúcsra alkalmazva a modell a budapesti átszállóközpontok ismert sorrendjét adja, az igényekkel súlyozott hatékonyságon alapuló sérülékenységi elemzés pedig megmutatja, hogy egy csomópont hálózati szerepe nem azonos a forgalmával. Az eredményeket valós Budapest-térképen mutatjuk be.

Kulcsszavak: folytonos idejű Markov-lánc, nyílt sorbanállási hálózat, fázistípusú eloszlás, minimális relatív entrópia, GTFS, hálózati sérülékenység.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Kapcsolódó irodalom	3
3. Adatok és hálózat	4
3.1. A rögzített menetrend	4
3.2. Csomópontok és vonalszakaszok	5
4. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat	5
4.1. Állapottér és átmenetek	5
4.2. A beszállási ráta: momentumillesztés	6
4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia	6
4.4. Leszállás és átszállás	8
5. Egzakt megoldás	8
6. Sérülékenység	10
7. Eredmények	10
7.1. A hálózat	10
7.2. Stacionárius áramlás	10
7.3. Ellenőrzés és tranziens	12
7.4. Sérülékenység	13
8. Korlátok	14
9. Összefoglalás	15
A. Megvalósítás és reprodukálhatóság	16
B. Nyilatkozat a mesterséges intelligencia használatáról	16

1. Bevezetés

A BKK járatain munkanaponként átlagosan 3,4 millió felszállás történik (BKK, 2024). A térben és időben felbontott utasforgalom (hány utas vár egy csomópontban, mekkora a terhelés egy vonalszakaszon) azonban nyilvános adatokból közvetlenül nem figyelhető meg: a menetrend GTFS formátumban szabadon elérhető, az utasszámláló és jegyadatok viszont nem. Ebből a helyzetből természetesen adódik egy olyan valószínűségi modell, amely a menetrend által meghatározott kínálatból és néhány átlátható feltevésből vezeti le az áramlásokat. Egy ilyen modell nem helyettesíti a mért utasszámokat, de kiindulópontot ad az adatasszimilációhoz, és alkalmas a hálózat szerkezeti sérülékenységeinek vizsgálatára.

Kutatási kérdés. Felépíthető-e kizárólag nyilvános menetrendi adatokból olyan utasáramlási modell, amely (i) valószínűség-elméletileg következetes (helyes mértékegységek, állomány és áramlás megkülönböztetése, a járművön maradás modellezése), (ii) a teljes budapesti hálózaton egzaktul megoldható, és (iii) értelmezhető választ ad arra, mely csomópontok kiesése rontja leginkább a hálózat teljesítményét?

Hozzájárulások.

- (i) Vonalszintű nyílt Markov-hálózat a budapesti hálózatra, amelyben az utas a járművön marad, amíg le nem száll; a várakozási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik.
- (ii) A viszonylatválasztás levezetése a minimális relatív entrópia elvéből, és annak bizonyítása, hogy a Poisson-ritkítás ezt pontosan megvalósítja.
- (iii) Egzakt megoldás: a foglaltságok minden időpontban független Poisson-eloszlásúak, az utazási idő fázistípusú eloszlású.
- (iv) Igényekkel súlyozott, várható időközön alapuló sérülékenységi mutató, amely elkülöníti egy csomópont bezárásának közvetlen és hálózati hatását.
- (v) Nyílt, reprodukálható Python-megvalósítás, amely a dolgozat minden számát egyetlen futtatással előállítja.

A dolgozat felépítése: a 2. fejezet a kapcsolódó irodalmat tekinti át, a 3. fejezet az adatokat és a hálózat felépítését, a 4. fejezet a modellt, a 5. fejezet az egzakt megoldást, a 6. fejezet a sérülékenységi mutatót ismerteti. Az eredményeket a 7., a korlátokat a 8. fejezet tárgyalja.

2. Kapcsolódó irodalom

Entrópia és forgalomeloszlás. Wilson (1969) a gravitációs forgalomeloszlási modellt az entrópia maximalizálásából vezette le: adott átlagos költség mellett a legkevésbé „elkötelezett”

eloszlás exponenciálisan bünteti a költséget. Snickars és Weibull (1977) ezt a priori súlyokkal általánosította (minimális információ, illetve relatív entrópia elve); a dolgozatban ezt az általánosítást alkalmazzuk a viszonylatválasztásra, ahol az a priori súlyt a menetrendi gyakoriság adja.

Gyakoriságalapú ráterhelés. A közös vonalak problémájában (Chriqui és Robillard, 1975) az utas a vonzó viszonylatok közül az elsőként érkező járműre száll fel, így az egyes vonalak választási valószínűsége a gyakoriságukkal arányos. Spiess és Florian (1989) optimális stratégiákra épülő ráterhelési modellje ma is a menetrendalapú tervezés alapja. Modellünk beszállási mechanizmusa ennek valószínűségi, folytonos idejű megfelelője.

Várakozási idő. Véletlenszerűen érkező utas esetén a várakozás a követési idő maradék élettartama, amelynek várható értéke a követési idő négyzetes relatív szórásától függ („inspection paradox”, Larson és Odoni, 1981). Ebből következik, hogy a gyakorisággal egyenlő rátájú exponenciális várakozás szabályos menetrendnél kétszeresére becsüli a várakozást, amit a 4. fejezetben momentumillesztéssel korrigálunk.

Markov-hálózatok és fázistípusú eloszlások. Jackson (1957) nyílt sorbanállási hálózatait óta ismert, hogy Markov-típusú útvonalválasztás mellett a stacionárius eloszlás szorzat alakú. Végtelen sok kiszolgálós csomópontok és Poisson-beáramlás esetén a foglaltságok független Poisson-eloszlásúak, ami a Poisson-folyamatok jelöléstételéből következik (Kingman, 1993). Az elnyelődésig eltelt idő fázistípusú eloszlású (Neuts, 1981). Kémiai reakcióhálózatokban Jahnke és Huisinga (2007) megmutatta, hogy elsőrendű reakciók esetén a mesteregyenlet megoldása Poisson- és multinomiális eloszlások konvolúciója. Emiatt a Gillespie (1977)-féle pontos szimulációra ilyen rendszerekben csak ellenőrzésként van szükség.

Hálózati sérülékenységi. Latora és Marchiori (2001) hatékonysági mutatója a csúcspárok közötti legrövidebb utak reciprokának átlaga, amely széteső gráfra is értelmezett. Közösségi közlekedési hálózatokra Cats és Jenelius (2014) dinamikus, utasforgalommal súlyozott sérülékenységi elemzést javasolt. Mi a hatékonyságot igényekkel súlyozzuk, a legrövidebb utakat pedig várható várakozási és menetidőkből számoljuk.

3. Adatok és hálózat

3.1. A rögzített menetrend

A BKK GTFS-adatait a MobilityData hivatalos tükréről töltöttük le; a változat azonosítója 2572.20260604, érvényessége 2026. június 2. és július 4. közötti. Szolgáltatási napnak a

2026. június 9-i keddet választottuk (tanítási nap, ünnepnap nélkül), az elemzési ablak a 07:00–09:00 közötti reggeli csúcs. Az aznap közlekedő 39 662 menet hat közlekedési módot fed le.

Két adatkezelési buktató. (1) A menetrend nem tartalmaz `calendar.txt` fájlt; a szolgáltatási napokat kizárólag a `calendar_dates.txt` kivételei határozzák meg. Ha a szűrés a hét napja szerint történik („minden kedd”), az eredmény a menetrendi időszak összes keddjének szolgáltatásait egyesíti: 96 033 menetet a június 9-i 39 662 helyett, ami minden gyakoriságot 2,42-szeresére növelne. Ezért egyetlen konkrét dátumra szűrünk. (2) A jelenlegi menetrend a trolibuszt a szabványos 11-es, a HÉV-et a kiterjesztett 109-es `route_type` kóddal jelöli; a régebbi menetrendekben használt 800-as és 2-es kódokra épülő szűrés mindkét módot elveszítené.

3.2. Csomópontok és vonalszakaszok

3.1. Definíció (Csomópont). A peronokat először a `parent_station` mező szerinti állomásukhoz rendeljük. Két állomás egy *csomópontba* tartozik, ha nevük az „M”, „H”, „M+H” átszállási utótagok elhagyása után megegyezik, és legfeljebb 400 m-re vannak egymástól (egyszerű láncszerkesztés, *single linkage*). A csomópontok halmazát $\mathcal{H}$ jelöli.

Így kerül egy csomópontba például a Deák Ferenc téri metróállomás és a felszíni „Deák Ferenc tér M” buszmegálló, ami nélkül a módok közötti átszállás nem modellezhető.

3.2. Definíció (Vonalszakasz). Az $s = (\ell, i, j)$ vonalszakasz az ℓ viszonylat egymást követő i és j megállója, ha az ablakban legalább egy menet i -ből indul j felé. Jellemzői: az ablakbeli indulások száma n_s , a gyakoriság $f_s = n_s/W$ ($W = 7200$ s), az indulások közötti követési idők négyzetes relatív szórása CV_s^2 (három indulás alatt 1), a menetidő mediánja τ_s (alsó korlát 20 s) és a légvonalbeli hossz d_s . A szakaszok halmaza $\mathcal{S}$.

Az s szakasz után következő $s' = (\ell, j, k)$ szakasz *folytatási aránya* $r_{ss'}$ az $i \rightarrow j \rightarrow k$ útvonalon haladó menetek és az $i \rightarrow j$ menetek számának hányadosa; $r_{s,vg} = 1 - \sum_{s'} r_{ss'}$ a j -ben végállomáshoz érő menetek aránya. A hálózat 2 372 csomópontból és 11 341 vonalszakaszból áll. A követési idők a gyakorlatban szabályosak: a CV^2 mediánja 0,019, és a szakaszok 90%-án 0,1 alatti.

4. A vonalszintű nyílt Markov-hálózat

4.1. Állapottér és átmenetek

Ha az utas állapota csak a megálló volna, a lánc minden megállóközi lépés után újra várakozásba kényszerítené: egy tízmegállós út tíz független várakozásból állna, és a menetidő sem jelenne meg a dinamikában. Ezért az állapotteret a járművön töltött szakaszokkal bővítjük. Az utas

állapota a $\mathcal{X} = \mathcal{H} \cup \mathcal{S}$ halmazban van: vagy egy $h \in \mathcal{H}$ csomópontban vár, vagy egy $s \in \mathcal{S}$ vonalszakaszon utazik. A rendszeren kívüli állapotot $\dagger$ jelöli; a folytonos idejű láncok alapfogalmait Norris (1997) alapján használjuk. Az átmenetek (rátái s^{-1} -ben):

$$h \rightarrow s: \quad q_s = \theta_s a_s, \quad s \text{ a } h \text{ csomópontból indul,} \quad (1)$$

$$s \rightarrow s': \quad v_s (1 - \alpha_s) r_{ss'}, \quad v_s = 1/\tau_s, \quad (2)$$

$$s \rightarrow h': \quad v_s \beta_s p_{tr}, \quad h' = a \text{ } j \text{ csomópontja,} \quad (3)$$

$$s \rightarrow \dagger: \quad v_s \beta_s (1 - p_{tr}), \quad \beta_s = \alpha_s + (1 - \alpha_s) r_{s,vg}. \quad (4)$$

Itt θ_s a beszállási ráta, $a_s \in (0, 1]$ az elfogadási valószínűség, α_s a leszállás valószínűsége a j megállóban, β_s a teljes leszállási valószínűség (a végállomáson mindenki leszáll), p_{tr} pedig annak valószínűsége, hogy a leszálló utas átszáll. A T generátor $\mathcal{X}$ -en vett része *részgenerátor*: nemnegatív off-diagonális elemekkel, $T\mathbf{1} + \mathbf{t} = \mathbf{0}$, ahol $\mathbf{t} \geq 0$ a kilépési ráták vektora.

4.2. A beszállási ráta: momentumillesztés

4.1. Lemma (Várakozási idő, Larson és Odoni, 1981). *Legyen az s szakasz járműveinek indulási folyamata stacionárius megújulási folyamat, H követési idővel, $\mathbb{E}[H] = 1/f_s$ és $\mathbb{E}[H^2] < \infty$. Ha az utas érkezési időpontja független az indulásoktól, akkor a várakozási idő várható értéke*

$$\mathbb{E}[W] = \frac{\mathbb{E}[H^2]}{2\mathbb{E}[H]} = \frac{1 + \text{CV}_s^2}{2f_s}.$$

Bizonyítás. A véletlen időpontot tartalmazó követési intervallum hossza a hosszal súlyozott (méretbeli torzítású) eloszlást követi, sűrűsége $x F_H(dx)/\mathbb{E}[H]$. Ezen belül az érkezés egyenletes, így $\mathbb{E}[W \mid \text{hossz} = x] = x/2$. Ebből $\mathbb{E}[W] = \int \frac{x}{2} \frac{x F_H(dx)}{\mathbb{E}[H]} = \mathbb{E}[H^2]/(2\mathbb{E}[H])$, és $\mathbb{E}[H^2] = \mathbb{E}[H]^2(1 + \text{CV}^2)$. $\square$

A Markov-modell exponenciális várakozást ír elő. A ráta értékét úgy választjuk meg, hogy a várható várakozás megegyezzen a lemma szerintivel:

$$\theta_s = \frac{2f_s}{1 + \text{CV}_s^2}. \quad (5)$$

Exponenciális követési időnél ($\text{CV}^2 = 1$) $\theta_s = f_s$; ütemes menetrendnél viszont $\theta_s = 2f_s$. A kézenfekvő $\theta_s = f_s$ választás tehát szabályos menetrend mellett kétszeresére becsülné a várakozást.

4.3. Viszonylatválasztás: minimális relatív entrópia

A h csomópontból induló szakaszok halmaza $\mathcal{S}_h$. Ha az utas minden érkező járműre felszáll, versengő Poisson-folyamatok miatt az első jármű az s szakaszé $\omega_s = \theta_s / \sum_{u \in \mathcal{S}_h} \theta_u$ valószínűséggel. Ez a közös vonalak problémájának klasszikus gyakorisági megoldása (Chriqui és Robillard,

1975; Spiess és Florian, 1989). A preferenciákat a c_s észlelt költséggel írjuk le, amelyet egy kilométerre vetítünk, hogy a hosszabb szakasz ne tűnjön pusztán a hossza miatt költségesebbnek:

$$c_s = \kappa^{v(s)} \cdot 1000 \cdot \frac{\tau_s}{d_s} \quad [\text{s/km}], \quad (6)$$

ahol κ^v a mód kényelmi súlya (metró 0,40, HÉV 0,55, villamos 0,70, trolibusz 0,85, busz 1,00, hajó 1,20).

4.2. Állítás (Minimális relatív entrópia). Az $\mathcal{S}_h$ -n értelmezett p eloszlások közül, amelyekre $\sum_s p_s c_s = \bar{c}$ (ahol $\min_s c_s < \bar{c} < \sum_s \omega_s c_s$), a $D(p \parallel \omega) = \sum_s p_s \ln(p_s / \omega_s)$ relatív entrópiát az

$$p_s = \frac{\omega_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \omega_u e^{-\lambda c_u}} = \frac{\theta_s e^{-\lambda c_s}}{\sum_u \theta_u e^{-\lambda c_u}}$$

eloszlás minimalizálja, egyértelműen, alkalmas $\lambda > 0$ mellett.

Bizonyítás. A Lagrange-függvény $\mathcal{L} = \sum_s p_s \ln(p_s / \omega_s) + \lambda (\sum_s p_s c_s - \bar{c}) + \eta (\sum_s p_s - 1)$; a stacionaritási feltétel $\ln(p_s / \omega_s) + 1 + \lambda c_s + \eta = 0$, ami a fenti alakot adja. $D(\cdot \parallel \omega)$ szigorúan konvex, a feltételek lineárisak, így a minimum egyértelmű. A $\lambda \mapsto \sum_s p_s(\lambda) c_s$ leképezés szigorúan csökkenő (deriváltja $-\text{Var}_p(c) < 0$), ω -nál indul és $\min_s c_s$ -hez tart, ezért minden megengedett $\bar{c}$ -hez pontosan egy λ tartozik. $\square$

Ez Wilson entrópieelvének (Wilson, 1969) a priori súlyokkal általánosított alakja (Snickars és Weibull, 1977). A Wilson-modellel ellentétben itt nem célállomást, hanem járművet (vonalszakaszt) választ az utas, és a választás a várakozással együtt, egyetlen mechanizmusból következik (4.3. tétel).

4.3. Tétel (Ritkítás). Legyenek az $s \in \mathcal{S}_h$ szakaszok indulásai független, θ_s rátájú Poisson-folyamatok, és az utas az s szakasz járművére egymástól függetlenül

$$a_s = \exp\left(-\lambda \left(c_s - \min_{u \in \mathcal{S}_h} c_u\right)\right)$$

valószínűséggel szálljon fel. Ekkor a felszállásig eltelt idő $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$ eloszlású, és a felszállás az s szakaszra pontosan a 4.2. állítás szerinti p_s valószínűséggel történik.

Bizonyítás. A Poisson-folyamat független ritkítása $\theta_s a_s$ rátájú Poisson-folyamatot ad, és a különböző szakaszok ritkított folyamatai függetlenek maradnak (Kingman, 1993). A felszállás eseménye: független exponenciálisok minimuma $\text{Exp}(\sum_s \theta_s a_s)$, és az s index valószínűsége $\theta_s a_s / \sum_u \theta_u a_u = p_s$, mert a $\min_u c_u$ eltolás kiesik. $\square$

A $\lambda = 0$ határesetben $a_s \equiv 1$, és visszakapjuk a gyakorisági megosztást. Nagy λ mellett az utas a legkisebb észlelt költségű szakaszra vár, ezért a várakozás hosszabb. Ha a választást a várakozástól függetlenül írnánk elő (pl. $q_s = f_h p_s$ az összes jármű f_h együttes gyakoriságával), a választott irányra várakozó utas a nem választott járművekkel is elindulhatna, ami következetlen.

Hol hat a választás? A választásnak ott van szerepe, ahol egy csomópontból több vonalszakasz indul, vagyis a kereszteződésekben és átszállási pontokon. Mivel egy csomópont a környező megállókat és peronokat is magában foglalja, ez a hálózatban általános: a 2 371 aktív csomópontból 1 950-ből legalább két szakasz indul, és ezek adják a felszállások 95,7%-át. Legalább két viszonylat a felszállások 87,9%-ánál, legalább két közlekedési mód 298 csomópontban, a felszállások 40,6%-ánál választható. A λ paraméter tehát érdemben befolyásolja az áramlásokat: a Deák Ferenc téren a metróra szállók aránya $\lambda = 0$ mellett 57%, az alapesetben 73%.

4.4. Leszállás és átszállás

A leszállást a megtett távolság szerinti, $1/D$ intenzitású Poisson-folyamatnak tekintjük, ezért $\alpha_s = 1 - e^{-d_s/D}$, és egy út hossza (végállomás nélkül) D várható értékű exponenciális. Leszállás után az utas p_{tr} valószínűséggel átszáll, azaz a csomópontban marad; ha a csomópontból az ablakban semmi sem indul, a modell kilépteti. A paramétereket az 1. táblázat foglalja össze. A munkanapi felszállások számát a BKK mobilitási jelentése adja meg (BKK, 2024). A 07–09 közötti hányadra hálózati szintű közzétett adatot nem találtunk; $\phi = 0,20$ feltevés. A menetrendi indulásoknak 13,6%-a esik ebbe az ablakba, és mivel az igény csúcsa élesebb a kínálaténál (a menetrend csúcson kívül is minimális követést tart), ez alsó becslésnek tekinthető. A modell lineáris, ezért ϕ bármely más értéke minden áramlást és állományt ugyanazzal a szorzóval skáláz.

1. táblázat. A modell feltevései. A lineáris szerkezet miatt minden áramlás és állomány arányos a $N_{nap}\phi$ szorzattal; a térbeli mintázatot csak a középső blokk paraméterei befolyásolják.

Jelölés	Jelentés	Érték
N_{nap}	munkanapi felszállások (BKK, 2024)	$3,4 \cdot 10^6$
ϕ	a felszállások 07–09 közötti hányada (feltevés)	0,20
λ	költségérzékenység	$1/300 \text{ s}^{-1}$
D	egy út átlagos hossza	3,5 km
p_{tr}	átszállási valószínűség leszállás után	0,30
λ_h	kiinduló utazások rátája	$\propto f_h = \sum_{s \in \mathcal{S}_h} f_s$

5. Egzakt megoldás

A kiinduló utazások a h csomópontokban független, λ_h rátájú Poisson-folyamatok szerint keletkeznek, $\Lambda = \sum_h \lambda_h$; a λ vektor a $\mathcal{X}$ -en értelmezett, a szakaszokon nulla. Minden utas egymástól függetlenül a T részgenerátorú lánc szerint mozog.

5.1. Lemma. *Ha minden állapotból elérhető a $\dagger$ állapot, akkor $-T$ nonszinguláris M -mátrix, $(-T)^{-1} \geq 0$, és T minden sajátértékének valós része negatív.*

Bizonyítás. $-T$ Z-mátrix, sorösszegei $t \geq 0$, és az elérhetőségi feltétel miatt gyengén láncolt, átlósan domináns; ez az M -mátrixok egyik ekvivalens jellemzése (Berman és Plemmons, 1994).

A sajátértékekre vonatkozó állítás az $\mathbf{M}$ -mátrixok spektrális tulajdonsága. $\square$

Modellünkben a feltétel teljesül: minden szakaszon $\beta_s \geq \alpha_s > 0$ és $p_{tr} < 1$, minden aktív csomópontból indul szakasz, az inaktív csomópontokra pedig nincs beáramlás.

5.2. Tétel (Poisson-foglaltság). *Legyen a rendszer a $t = 0$ időpontban üres, és jelölje $N_x(t)$ az $x \in \mathcal{X}$ állapotban lévő utasok számát. Ekkor minden $t \geq 0$ esetén az $\{N_x(t)\}_{x \in \mathcal{X}}$ változók független Poisson-eloszlásúak, és várható értékük*

$$\mathbf{m}(t) = \int_0^t \boldsymbol{\lambda} e^{T(t-u)} du = \boldsymbol{\lambda} (-T)^{-1} (I - e^{Tt}). \quad (7)$$

$\mathbf{m}(t)$ kielégíti a forrástagos Kolmogorov-féle előremenő egyenletet, $\dot{\mathbf{m}} = \mathbf{m}T + \boldsymbol{\lambda}$, és $t \rightarrow \infty$ esetén $\mathbf{m}(t) \rightarrow \mathbf{L} = \boldsymbol{\lambda} (-T)^{-1}$.

Bizonyítás. A h csomópontba u időpontban érkező utas a többitől függetlenül $[e^{T(t-u)}]_{hx}$ valószínűséggel van a t időpontban az x állapotban. A beérkezések együttese tér-idő Poisson-folyamat, és az állapot szerinti független megjelölés (színezés) a Poisson-folyamatok jelöléstétele szerint független Poisson-folyamatokat ad az egyes x állapotokra (Kingman, 1993). Ezek t -beli számlálója Poisson-eloszlású, várható értéke $\int_0^t \sum_h \lambda_h [e^{T(t-u)}]_{hx} du$, ami (7). Az integrált a 5.1. lemma szerint invertálható T -vel számoltuk ki; a határérték szintén a lemmából következik, mert $e^{Tt} \rightarrow 0$. $\square$

5.3. Megjegyzés. A tétel két következménye fontos. (a) A várható érték egyenlete *nem* középérték-közelítés: kis utasszámnál is pontos, a szórás pedig $\sqrt{m_x(t)}$, a relatív szórás $m_x^{-1/2}$. (b) Rögzített kezdeti állománynál ($N(0) = \mathbf{n}$) a foglaltság független multinomiálisok összege (Jahnke és Huisinga, 2007). A Gillespie-féle szimuláció ezért ebben a modellben fölösleges, csak az implementáció ellenőrzésére használjuk.

5.4. Következmény (Little-törvény és fázistípusú utazási idő). *Egy véletlenszerűen kiválasztott utazás τ időtartama fázistípusú, $\text{PH}(\boldsymbol{\alpha}, T)$ eloszlású, ahol $\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\lambda} / \Lambda$, és $\mathbb{E}[\tau] = \boldsymbol{\alpha} (-T)^{-1} \mathbf{1}$ (Neuts, 1981). Ebből*

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} L_x = \Lambda \mathbb{E}[\tau],$$

és ugyanez az egyenlőség bármely állapothalmazra is fennáll az ott töltött idővel. Az s szakaszra belépő utasok áramlása L_s / τ_s , a h csomópontban felszállóké $L_h \sum_{s \in \mathcal{S}_h} q_s$.

5.5. Megjegyzés (Állomány és áramlás). A felszállások száma (áramlás, utas/óra) és az egy időpontban a hálózatban tartózkodó utasok száma (állomány) Little törvényén keresztül kapcsolódik: $\sum_x L_x = \Lambda \mathbb{E}[\tau]$. Egy kezdeti állapotot tehát nem lehet közvetlenül a csúcsidei felszállások számához rögzíteni; a modellben az állomány a beáramlásból és a tartózkodási időkből adódik.

A stacionárius $\mathbf{L}$ egyetlen ritka lineáris egyenletrendszer megoldása $((-T)^\top \mathbf{L}^\top = \boldsymbol{\lambda}^\top)$, a tranziens pedig a Krylov-alapú $\mathbf{L} e^{Tt}$ szorzatból adódik. Mivel $\mathbf{L}$ lineáris $\boldsymbol{\lambda}$ -ban, a λ_h ráták skáláját utólag úgy rögzítjük, hogy az összes felszállás az ablakban $N_{\text{nap}} \phi$ legyen.

6. Sérülékenység

A sérülékenységet egyetlen, időegységben értelmezett mutatóval mérjük. Szándékosan kerüljük a több mutatóból min–max normálással összerakott pontszámokat, mert ezek a vizsgált jelöltek halmazától függenek, és a leggyengébb jelöltnek konstrukció szerint nullát adnak.

6.1. Definíció (Igényekkel súlyozott hatékonyság). Legyen t_{od} a legrövidebb várható utazási idő az o csomópontból a d -be abban az irányított gráfban, amelynek csúcsai a $\mathcal{X}$ állapotai, élei pedig: $h \rightarrow s$ a $1/\theta_s$ várható várakozással, $s \rightarrow s'$ és $s \rightarrow h'$ a τ_s menetidővel. A hatékonyság a Latora–Marchiori-féle mutató (Latora és Marchiori, 2001) igényekkel súlyozott változata:

$$E = \frac{\sum_{o \neq d} w_o w_d t_{od}^{-1}}{\sum_{o \neq d} w_o w_d} [\text{s}^{-1}], \quad w_h = \lambda_h / \Lambda.$$

Egy h csomópont kiesésének két változatát vizsgáljuk. *Bezáráskor* (h -ban nem lehet fel- és leszállni, a járművek áthaladnak) a h -ba befutó és onnan induló várakozási élek esnek ki. *Megszakadáskor* h és minden érintő szakasz kiesik, így a vonalak kettészakadnak. A relatív veszteség $\Delta E/E$; ezt felbontjuk egy közvetlen részre (a h -t érintő utazások elvesznek) és egy *hálózati* részre, amely a többi o – d pár hatékonyságának csökkenése, vagyis az átszállási szerep elvesztése. A legrövidebb utakat minden aktív csomópontból Dijkstra-algoritmussal, pontosan számoljuk.

7. Eredmények

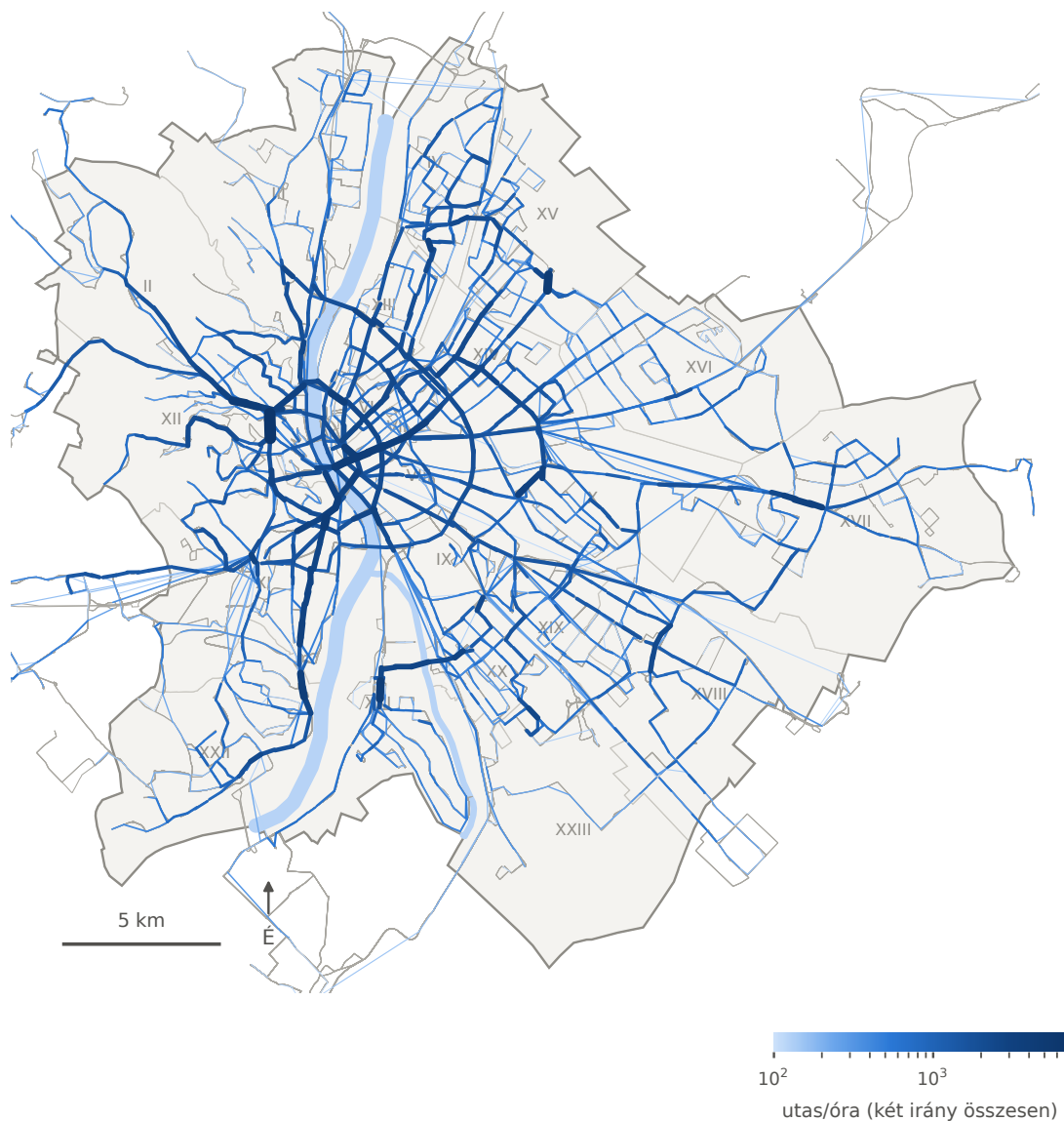
7.1. A hálózat

Az ablakban 104 004 menet–szakasz indulás történik. A 11 341 szakaszból 9 238 busz-, 1 389 villamos-, 446 trolibusz-, 170 HÉV-, 96 metró- és 2 hajószakasz. Az állapottér $|\mathcal{X}| = 13\,713$ elemű, a T részgenerátor ritka. A szakaszok menetidejének mediánja 60 s, hosszuk mediánja 387 m. A követési idők szabályosak: a CV^2 mediánja 0,019, a metróon 0,004. Ezért a (5) szerinti beszállási ráta indulásokkal súlyozott átlagban a gyakoriság 1,92-szerese, és a felszállásonkénti átlagos várakozás 1,70 perc a momentumillesztés nélküli 3,17 perc helyett.

7.2. Stacionárius áramlás

A felszállások skáláját óránként 340 000 utasra rögzítettük (1. táblázat). Ehhez óránként 238 004 kiinduló utazás tartozik, utazásonként átlagosan 1,43 úttal. A rendszerben egyszerre átlagosan 57 960 utas tartózkodik, közülük 9 629 várakozik (16,6%) és 48 332 utazik. Little törvénye szerint egy utazás várható hossza 14,6 perc, ebből egy út átlagos menetideje 8,5 perc. A 1. ábra a szakaszok terhelését mutatja a valós városképen: a legnagyobb terhelésű szakaszok a négy

metróvonalon vannak (legfeljebb 1 236 utas óránként és irányonként), és jól kirajzolódnak a Nagykörút, a Hungária körút és a sugárirányú buszfolyosók is.



1. ábra. Stacionárius utasáramlás a reggeli csúcsban (2026. június 9., 07:00–09:00), csomópontpáronként, a két irány és az összes viszonylat összegeként. A szürke vonalak a BKK GTFS shapes.txt valós útvonalai, a kék sáv a Duna, a vékony körvonalak a kerülethatárok (EOV-vetület).

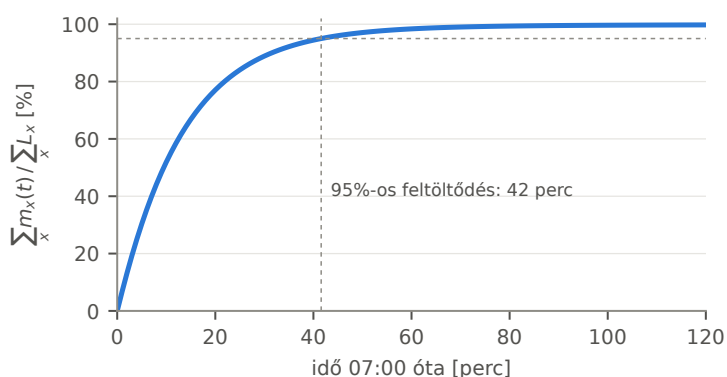
A legforgalmasabb csomópontok sorrendje (Örs vezér tere, Széll Kálmán tér, Keleti pályaudvar, Móricz Zsigmond körtér, Kelenföld vasútállomás, Deák Ferenc tér) megfelel a budapesti átszállóközpontok ismert szerepének. A legnagyobb, 3 468 utas/óra felszállás az Örs vezér terén adódott. A 5.2. tétel szerint a várakozók száma minden csomópontban Poisson-eloszlású, így a relatív szórás a forgalmas csomópontokon is 15–30%, ami a peronméretezésnél nem hanyagolható el.

A modális megoszlás mint ellenőrzés. A felszállások 66,1%-a busz, 19,9%-a villamos, 5,9%-a trolibusz, 1,7%-a HÉV és csak 6,5%-a metró. A metró részesedése nagyságrenddel kisebb a valóságosnál. Ez a modell legfontosabb korlátjára mutat rá: az indulásokkal arányos kiinduló igény a sűrű buszhálózatra teríti az utasokat, a véletlen bolyongás pedig nem tereli a hosszú utazásokat a gyors gerincvonalakra. A térbeli *sorrend* ettől még értelmes, az abszolút szinteket viszont csak igénymátrixszal vagy utasszámláló adatokkal lehetne kalibrálni (8. fejezet).

7.3. Ellenőrzés és tranziens

A 5.2. tételt független utasok egzakt (Doob–Gillespie) szimulációjával (Gillespie, 1977) ellenőriztük. 200 000 szimulált utazás (0,35 s) átlagos hossza 14,62 perc (standard hiba 0,031 perc), az egzakt érték 14,61 perc, az eltérés 0,04%. Az $L_x > 1$ állapotokban a foglaltság medián relatív eltérése 8,3%, ami a mintaméretből adódó Monte-Carlo-szórás nagyságrendje. Az utazási idő eloszlása erősen ferde: a medián 10,6, a 90%-os kvantilis 32,0 perc.

Az üres hálózathoz induló feltöltődést a 2. ábra mutatja. Az átlagos összes foglaltság 9 perc alatt éri el stacionárius értékének felét, és 42 perc alatt a 95%-át. A T spektrális abszcisszájából számolt relaxációs idő viszont 173 perc, mert a leglassabb sajátvektor egy olyan peremkerületi megállóban lokalizálódik, ahonnan az ablakban egyetlen járat indul (581 szakasznak csak egy indulása van). A spektrális rés tehát a legrosszabbul kiszolgált sarkot jellemzi, nem a rendszer egészét; ugyanez érvényes a spektrumból számolt globális mutatókra (pl. a Kemény-állandóra, Kemény és Snell, 1976) is. Ezért a sérülékenységet nem spektrális mutatóval mérjük.



2. ábra. Az átlagos összes foglaltság feltöltődése üres kezdőállapotból, a (7) képlet szerint.

Érzékenység. A λ , D és p_{tr} paramétereket egyenként változtattuk. $\lambda = 0$ (tisztá gyakorisági megosztás) esetén az átlagos utazási idő 14,4, $\lambda = 1/60 \text{ s}^{-1}$ esetén 15,3 perc, a várakozók aránya pedig 14,5%-ról 23,2%-ra nő, mert az erősebb preferencia több jármű elutasításával jár. $D = 2,5$, illetve 5 km mellett az utazási idő 12,4, illetve 17,1 perc, $p_{tr} = 0,2$, illetve 0,4 mellett 12,7, illetve 17,1 perc. A térbeli mintázat ugyanakkor robusztus: a csomóponti felszállások Spearman-féle rangkorrelációja az alapesetnél minden változtatban legalább 0,998, a szakaszterheléseké legalább 0,947.

7.4. Sérülékenység

Az ép hálózat igényekkel súlyozott hatékonysága $E = 4,84 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, ami 34,4 perces harmonikus átlagos eljutási időnek felel meg. A 60 legnagyobb forgalmú csomópont bezárását és megszakadását pontosan kiszámoltuk (120 forgatókönyv, 11 perc). A 3. ábra és a 2. táblázat a hálózati hatás szerinti tíz legkritikusabb csomópontot mutatja.



3. ábra. Csomóponti felszállások (kék) és a bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont (narancs, a számozás a 2. táblázat sorrendje).

Három megfigyelés emelhető ki. (i) Az Örs vezér tere kiugró: bezárása a többi utazás hatékonyságát is 3,2%-kal rontja, mert itt csatlakozik a gödöllői HÉV, az M2 és a keleti busz- és villamoshálózat. (ii) A hálózati hatás nem azonos a forgalommal: a rangkorreláció csak 0,73. A Hűvösvölgy és a Határ út forgalma közepes, mégis a második és harmadik helyen áll, mert a budai hegyvidék, illetve a dél-pesti buszhálózat felé egyetlen átszállási pontként működik. A Deák Ferenc tér ezzel szemben nagy közvetlen veszteséget okoz, de a párhuzamos metróvonalak és a Kálvin tér miatt hálózati szerepe kisebb. (iii) Megszakadáskor, amikor a vonalak is kettészakadnak, a belső metrócsomópontok kerülnek előre (Puskás Ferenc Stadion

2. táblázat. A bezárás hálózati hatása szerinti tíz legkritikusabb csomópont. Módok: V villamos, M metró, B busz, T trolibusz, H HÉV. $\Delta E/E$: teljes veszteség; „hálózati”: a csomópontot nem érintő utazások hatékonyságvesztése.

#	Csomópont	Mód	Felszállás [utas/óra]	Bezárás [%]		Megszakadás [%]
				$\Delta E/E$	hálózati	hálózati
1	Örs vezér tere	VMBTH	3 468	4,45	3,21	3,37
2	Hűvösvölgy	VB	1 001	1,53	1,38	1,38
3	Határ út	VMB	1 420	1,95	1,38	1,53
4	Széll Kálmán tér	VMB	3 071	2,83	1,33	2,86
5	Kelenföld vasútállomás	VMB	2 085	1,69	0,96	1,02
6	Újpest-központ	VMB	1 475	1,54	0,91	1,17
7	Deák Ferenc tér	VMBT	1 844	2,58	0,81	3,09
8	Keleti pályaudvar	VMBT	3 035	2,90	0,80	3,48
9	Puskás Ferenc Stadion	VMBT	1 609	1,79	0,65	3,78
10	Kálvin tér	VMBT	1 351	1,89	0,47	2,16

3,8%, Keleti pályaudvar 3,5%, Örs vezér tere 3,4%); a két forgatókönyv rangkorrelációja 0,77. A bezárás és a megszakadás tehát két különböző kérdésre felel: az előbbi az átszállóközpontok, az utóbbi a pályahálózat sérülékenységet méri.

8. Korlátok

- **Igény.** A kiinduló igény az indulásokkal arányos. Népeségi, munkahelyi vagy jegyadatok nélkül az abszolút szintek, és különösen a módok közötti megoszlás, csak szemléltető jellegűek. A lineáris szerkezet miatt a teljes skála egyetlen szorzóban van, a térbeli mintázat viszont csak igénymátrixszal kalibrálható.
- **Célirányos útvonalválasztás hiánya.** Az utas nem egy célállomás felé halad, hanem csomópontonként választ. A célt is tartalmazó állapotter $(\mathcal{X} \times \mathcal{H})$ elvileg kezelhető, de kalibrálásához származási–célállomási adatok kellenek.
- **Kapacitás.** A modell lineáris, azaz nem számol a járművek befogadóképességével; zsúfoltságtól függő ráták mellett elveszne a Poisson-tétel.
- **Exponenciális tartózkodási idők.** A momentumillesztés csak az átlagot illeszti. Erlang-fázisokkal a szórás is illeszthető lenne, az állapotter növelése árán; a 5.2. tétel ekkor is érvényes.
- **Időbeli homogenitás.** Az ablakon belül állandó rátákat feltételezünk. Szakaszonként állandó $T(t)$ mellett a tétel ugyanígy érvényes, e^{Tt} helyett időrendezett szorzattal.
- **Sérülékenységi mutató.** A legrövidebb várható idők determinisztikus útvonalakat feltételeznek, és egy-egy viszonylat várakozási idejével számolnak, ami felülbecsli a több közös vonallal kiszolgált párok eljutási idejét.

9. Összefoglalás

A dolgozatban kizárólag nyilvános menetrendi adatokból építettünk utasáramlási modellt a budapesti közösségi közlekedésre. A vonalszintű nyílt Markov-hálózatban az utas a járművön marad, amíg le nem száll, a beszállási ráta a követési idő első két momentumához illeszkedik, a viszonylatválasztás a minimális relatív entrópia elvéből következik, és Poisson-ritkítással pontosan megvalósul. A modell egzakt megoldása (független Poisson-foglaltság, fázistípusú utazási idő) fölöslegessé teszi a sztochasztikus szimulációt, amelyet csak ellenőrzésre használtunk. A kutatási kérdés három részére tehát igenlő a válasz: a modell következetes, a teljes hálózaton percek alatt egzaktul megoldható, és értelmezhető sérülékenységi rangsort ad.

A 2026. június 9-i reggeli csúcsra a modell a budapesti átszállóközpontok ismert sorrendjét adja, és rámutat, hogy egy csomópont kritikussága nem azonos a forgalmával: a Hűvösvölgy vagy a Határ út hálózati szerepe nagyobb, mint amit forgalmuk sejtetne. A modális megoszlás ugyanakkor világosan jelzi a következő lépést: az igényoldali adatok bevonását. Mivel a modell lineáris és egzakt, ez a kalibráció egyszerű: utasszámláló adatok esetén az L és az áramlások lineárisak a λ_h forrásokban, így a forrásvektor nemnegatív legkisebb négyzetes feladattal becsülhető.

Adatok és kód. A menetrend: BKK GTFS 2572.20260604 (CC0), a MobilityData tükréről. Kerülethatárok: geoBoundaries HUN ADM2 (Runfola és mtsai, 2020). A megvalósítást és a reprodukálás lépéseit az A. függelék írja le.

Irodalomjegyzék

- Budapesti Közlekedési Központ (2024). *BUDAPESTREND – Mobility Report 2024*. BKK Zrt., Budapest.
<https://bkk.hu/downloads/33386/> (letöltve: 2026. október 4.).
- Berman, A., Plemmons, R. J. (1994). *Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences*. SIAM, Philadelphia.
- Cats, O., Jenelius, E. (2014). Dynamic vulnerability analysis of public transport networks: mitigation effects of real-time information. *Networks and Spatial Economics*, 14(3–4):435–463.
- Chriqui, C., Robillard, P. (1975). Common bus lines. *Transportation Science*, 9(2):115–121.
- Gillespie, D. T. (1977). Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions. *Journal of Physical Chemistry*, 81(25):2340–2361.
- Jackson, J. R. (1957). Networks of waiting lines. *Operations Research*, 5(4):518–521.
- Jahnke, T., Huisinga, W. (2007). Solving the chemical master equation for monomolecular reaction systems analytically. *Journal of Mathematical Biology*, 54(1):1–26.
- Kemeny, J. G., Snell, J. L. (1976). *Finite Markov Chains*. Springer, New York.
- Kingman, J. F. C. (1993). *Poisson Processes*. Oxford University Press, Oxford.
- Larson, R. C., Odoni, A. R. (1981). *Urban Operations Research*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

- Latora, V., Marchiori, M. (2001). Efficient behavior of small-world networks. *Physical Review Letters*, 87(19):198701.
- Neuts, M. F. (1981). *Matrix-Geometric Solutions in Stochastic Models: An Algorithmic Approach*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Norris, J. R. (1997). *Markov Chains*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Runfola, D. és mtsai (2020). geoBoundaries: A global database of political administrative boundaries. *PLoS ONE*, 15(4):e0231866.
- Snickars, F., Weibull, J. W. (1977). A minimum information principle: Theory and practice. *Regional Science and Urban Economics*, 7(1–2):137–168.
- Spiess, H., Florian, M. (1989). Optimal strategies: A new assignment model for transit networks. *Transportation Research Part B*, 23(2):83–102.
- Wilson, A. G. (1969). The use of entropy maximising models in the theory of trip distribution, mode split and route split. *Journal of Transport Economics and Policy*, 3(1):108–126.

A. Megvalósítás és reprodukálhatóság

A modellt a bkk-markov-passenger-flow Python-csomag valósítja meg (NumPy, SciPy, pandas; a ritka mátrixokat CSR formában tároljuk). A dolgozat minden száma, ábrája és táblázata az alábbi lépésekkel állítható elő:

1. a BKK GTFS-menetrend (2572.20260604) letöltése a MobilityData tükréről;
2. `python scripts/tdk_analysis.py -date 20260609` (stacionárius megoldás, Monte-Carlo-ellenőrzés, érzékenység, 120 sérülékenységi forgatókönyv; kb. 15 perc);
3. `python scripts/tdk_figures.py` (térképek EO-vetületben);
4. `python scripts/tdk_tex_numbers.py` (a szövegbeli számok és a táblázat generálása).

A számok tehát nem kézzel kerülnek a szövegbe. A megvalósítást automatikus tesztek ellenőrzik, köztük a részgenerátor szerkezete, Little törvénye, a tranziens konvergenciája és az egzakt megoldás Monte-Carlo-összevetése.

B. Nyilatkozat a mesterséges intelligencia használatáról

A versenyfelhívás előírása szerint ebben a függelékben kell feltüntetni, milyen eszközöket és milyen célra használt a szerző. A dolgozat jelen változatának elkészítésében az Anthropic Claude nagy nyelvi modellje (Claude Code fejlesztői környezetben) a következő feladatokat végezte:

- a Python-kód (modell, elemzés, térképek, tesztek) megírása és hibakeresése;
- a matematikai levezetések és bizonyítások megfogalmazása;
- szakirodalmi források és a BKK közzétett adatainak keresése;

- a dolgozat szövegének és ábráinak elkészítése.

[A szerző kiegészítése: a saját munka pontos leírása (pl. a kutatási kérdés megfogalmazása, a modellválasztás, az eredmények ellenőrzése és értelmezése, a szöveg átírása), valamint annak megjelölése, mely részek maradtak mesterséges intelligenciával előállított formában.]